Ayrık Matematik

Tanıtlama

H. Turgut Uyar Ayşegül Gençata Yayımlı Emre Harmancı

2001-2013

Lisans



©2001-2013 T. Uyar, A. Yayımlı, E. Harmancı

You are free:

- to Share – to copy, distribute and transmit the work
- to Remix – to adapt the work

Under the following conditions:

- Attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
- Noncommercial – You may not use this work for commercial purposes.
- Share Alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

Legal code (the full license):
`http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/`

Konular

Temel Teknikler
- Giriş
- Doğrudan Tanıt
- Çelişkiyle Tanıt
- Eşdeğerlilik Tanıtları

Tümevarım
- Giriş
- Güçlü Tümevarım

Kaba Kuvvet Yöntemi

- olası bütün durumları teker teker incelemek

Teorem
$\{2, 4, 6, \ldots, 26\}$ *kümesinden seçilecek her sayı, en fazla 3 tamkarenin toplamı şeklinde yazılabilir.*

Tanıt.

$2 = 1+1$	$10 = 9+1$	$20 = 16+4$
$4 = 4$	$12 = 4+4+4$	$22 = 9+9+4$
$6 = 4+1+1$	$14 = 9+4+1$	$24 = 16+4+4$
$8 = 4+4$	$16 = 16$	$26 = 25+1$
	$18 = 9+9$	

□

Temel Kurallar

Evrensel Özelleştirme (Universal Specification - US)
$\forall x\ p(x) \Rightarrow p(a)$

Evrensel Genelleştirme (Universal Generalization - UG)
rasgele seçilen bir a için $p(a) \Rightarrow \forall x\ p(x)$

Evrensel Özelleştirme Örneği

Örnek
Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır.
O halde Sokrates ölümlüdür.

- $\mathcal{U}$: bütün insanlar
- $p(x)$: x ölümlüdür
- $\forall x\ p(x)$: Bütün insanlar ölümlüdür.
- a: Sokrates, $a \in \mathcal{U}$: Sokrates bir insandır.
- o halde, $p(a)$: Sokrates ölümlüdür.

Evrensel Özelleştirme Örneği

Örnek

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x\,[j(x) \vee s(x) \rightarrow \neg p(x)] \\ p(m)\end{array}}{\therefore \neg s(m)}$$

1.	$\forall x\,[j(x) \vee s(x) \rightarrow \neg p(x)]$	A
2.	$p(m)$	A
3.	$j(m) \vee s(m) \rightarrow \neg p(m)$	$US : 1$
4.	$\neg(j(m) \vee s(m))$	$MT : 3, 2$
5.	$\neg j(m) \wedge \neg s(m)$	$DM : 4$
6.	$\neg s(m)$	$AndE : 5$

Evrensel Genelleştirme Örneği

Örnek

$$\frac{\begin{array}{c}\forall x\,[p(x) \rightarrow q(x)] \\ \forall x\,[q(x) \rightarrow r(x)]\end{array}}{\therefore \forall x\,[p(x) \rightarrow r(x)]}$$

1.	$\forall x\,[p(x) \rightarrow q(x)]$	A
2.	$p(c) \rightarrow q(c)$	$US : 1$
3.	$\forall x\,[q(x) \rightarrow r(x)]$	A
4.	$q(c) \rightarrow r(c)$	$US : 3$
5.	$p(c) \rightarrow r(c)$	$HS : 2, 4$
6.	$\forall x\,[p(x) \rightarrow r(x)]$	$UG : 5$

Boş Tanıt

boş tanıt

$P \Rightarrow Q$ tanıtı için P'nin yanlış olduğunu göstermek

Boş Tanıt Örneği

Teorem

$\forall S\,[\emptyset \subseteq S]$

Tanıt.

$\emptyset \subseteq S \Leftrightarrow \forall x\,[x \in \emptyset \rightarrow x \in S]$

$\forall x\,[x \notin \emptyset]$ □

Değersiz Tanıt

değersiz tanıt

$P \Rightarrow Q$ tanıtı için Q'nun doğru olduğunu göstermek

Değersiz Tanıt Örneği

Teorem

$\forall x \in \mathbb{R}\,[x \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 0]$

Tanıt.

$\forall x \in \mathbb{R}\,[x^2 \geq 0]$ □

Doğrudan Tanıt

doğrudan tanıt

$P \Rightarrow Q$ tanıtı için $P \vdash Q$ olduğunu göstermek

Doğrudan Tanıt Örneği

Teorem

$\forall a \in \mathbb{Z}\ [3|(a-2) \Rightarrow 3|(a^2-1)]$

Tanıt.

$$\begin{aligned} 3|(a-2) &\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}\ [a-2=3k] \\ &\Rightarrow a+1=a-2+3=3k+3=3(k+1) \\ &\Rightarrow a^2-1=(a+1)(a-1)=3(k+1)(a-1) \end{aligned}$$

□

Dolaylı Tanıt

dolaylı tanıt

$P \Rightarrow Q$ tanıtı için $\neg Q \vdash \neg P$ olduğunu göstermek

Dolaylı Tanıt Örneği

Teorem

$\forall x, y \in \mathbb{N}\ [x \cdot y > 25 \Rightarrow (x > 5) \vee (y > 5)]$

Tanıt.

- $\neg Q \Leftrightarrow (0 \leq x \leq 5) \wedge (0 \leq y \leq 5)$
- $x \cdot y \leq 5 \cdot 5 = 25$

□

Dolaylı Tanıt Örneği

Teorem

$\forall a, b \in \mathbb{N}$

$\exists k \in \mathbb{N}\ [ab = 2k] \Rightarrow (\exists i \in \mathbb{N}\ [a = 2i]) \vee (\exists j \in \mathbb{N}\ [b = 2j])$

Tanıt.

- $\neg Q \Leftrightarrow (\neg\exists i \in \mathbb{N}\ [a = 2i]) \wedge (\neg\exists j \in \mathbb{N}\ [b = 2j])$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (\exists x \in \mathbb{N}\ [a = 2x+1]) \wedge (\exists y \in \mathbb{N}\ [b = 2y+1]) \\ &\Rightarrow ab = (2x+1)(2y+1) \\ &\Rightarrow ab = 4xy + 2x + 2y + 1 \\ &\Rightarrow ab = 2(2xy + x + y) + 1 \\ &\Rightarrow \neg(\exists k \in \mathbb{N}\ [ab = 2k]) \end{aligned}$$

□

Çelişkiyle Tanıt

çelişkiyle tanıt

P tanıtı için $\neg P \vdash Q \wedge \neg Q$ olduğunu göstermek

Çelişkiyle Tanıt Örneği

Teorem
En büyük asal sayı yoktur.

Tanıt.

- $\neg P$: En büyük asal sayı vardır.
- Q: En büyük asal sayı S.
- asal sayılar: $2, 3, 5, 7, 11, \ldots, S$
- $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdots S + 1$ sayısı,
  $[2, S]$ aralığındaki hiçbir asal sayıya kalansız bölünmez
  1. ya kendisi asaldır: $\neg Q$
  2. ya da S'den büyük bir asal sayıya bölünür: $\neg Q$

□

Çelişkiyle Tanıt Örneği

Teorem
$\neg\exists a, b \in \mathbb{Z}^+ \; [\sqrt{2} = \frac{a}{b}]$

Tanıt.

- $\neg P$: $\exists a, b \in \mathbb{Z}^+ \; [\sqrt{2} = \frac{a}{b}]$
- Q: $obeb(a, b) = 1$

$$
\begin{aligned}
&\Rightarrow \quad 2 = \frac{a^2}{b^2} && \Rightarrow \quad 4j^2 = 2b^2 \\
&\Rightarrow \quad a^2 = 2b^2 && \Rightarrow \quad b^2 = 2j^2 \\
&\Rightarrow \quad \exists i \in \mathbb{Z}^+ \; [a^2 = 2i] && \Rightarrow \quad \exists k \in \mathbb{Z}^+ \; [b^2 = 2k] \\
&\Rightarrow \quad \exists j \in \mathbb{Z}^+ \; [a = 2j] && \Rightarrow \quad \exists l \in \mathbb{Z}^+ \; [b = 2l] \\
& && \Rightarrow \quad obeb(a, b) \geq 2 : \neg Q
\end{aligned}
$$

□

Eşdeğerlilik Tanıtları

- $P \Leftrightarrow Q$ tanıtı için hem $P \Rightarrow Q$, hem de $Q \Rightarrow P$ tanıtlanmalı
- $P_1 \Leftrightarrow P_2 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow P_n$ tanıtı için bir yöntem:
  $P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow P_n \Rightarrow P_1$

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

Teorem
$a, b, n, q_1, r_1, q_2, r_2 \in \mathbb{Z}^+$
$a = q_1 \cdot n + r_1$
$b = q_2 \cdot n + r_2$

$r_1 = r_2 \Leftrightarrow n|(a - b)$

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

$r_1 = r_2 \Rightarrow n|(a - b)$.

$$
\begin{aligned}
a - b &= (q_1 \cdot n + r_1) \\
&\quad -(q_2 \cdot n + r_2) \\
&= (q_1 - q_2) \cdot n \\
&\quad +(r_1 - r_2) \\
r_1 = r_2 \quad &\Rightarrow \quad r_1 - r_2 = 0 \\
&\Rightarrow \quad a - b = (q_1 - q_2) \cdot n
\end{aligned}
$$

□

$n|(a - b) \Rightarrow r_1 = r_2$.

$$
\begin{aligned}
a - b &= (q_1 \cdot n + r_1) \\
&\quad -(q_2 \cdot n + r_2) \\
&= (q_1 - q_2) \cdot n \\
&\quad +(r_1 - r_2) \\
n|(a - b) \quad &\Rightarrow \quad r_1 - r_2 = 0 \\
&\Rightarrow \quad r_1 = r_2
\end{aligned}
$$

□

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

Teorem

$$
\begin{aligned}
& A \subseteq B \\
\Leftrightarrow \quad & A \cup B = B \\
\Leftrightarrow \quad & A \cap B = A \\
\Leftrightarrow \quad & \overline{B} \subseteq \overline{A}
\end{aligned}
$$

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

$A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B.$
$A \cup B = B \Leftrightarrow A \cup B \subseteq B \wedge B \subseteq A \cup B$

$B \subseteq A \cup B$

$$\begin{aligned} x \in A \cup B &\Rightarrow x \in A \vee x \in B \\ A \subseteq B &\Rightarrow x \in B \\ &\Rightarrow A \cup B \subseteq B \end{aligned}$$

□

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

$A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A.$
$A \cap B = A \Leftrightarrow A \cap B \subseteq A \wedge A \subseteq A \cap B$

$A \cap B \subseteq A$

$$\begin{aligned} y \in A &\Rightarrow y \in A \cup B \\ A \cup B = B &\Rightarrow y \in B \\ &\Rightarrow y \in A \cap B \\ &\Rightarrow A \subseteq A \cap B \end{aligned}$$

□

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

$A \cap B = A \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A}.$

$$\begin{aligned} z \in \overline{B} &\Rightarrow z \notin B \\ &\Rightarrow z \notin A \cap B \\ A \cap B = A &\Rightarrow z \notin A \\ &\Rightarrow z \in \overline{A} \\ &\Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A} \end{aligned}$$

□

Eşdeğerlilik Tanıtı Örneği

$\overline{B} \subseteq \overline{A} \Rightarrow A \subseteq B.$

$$\begin{aligned} \neg(A \subseteq B) &\Rightarrow \exists w\ [w \in A \wedge w \notin B] \\ &\Rightarrow \exists w\ [w \notin \overline{A} \wedge w \in \overline{B}] \\ &\Rightarrow \neg(\overline{B} \subseteq \overline{A}) \end{aligned}$$

□

Tümevarım Induction

İlk olarak, önerme n = 0 (veya n = 1) için doğru olduğunu gösterirsiniz (temel adım).
Daha sonra, n = k için doğru olduğunu varsayıp, bu varsayımdan yola çıkarak n = k + 1 için de doğru olduğunu gösterirsiniz (tümevarım adımı).

Tanım
$S(n)$: $n \in \mathbb{Z}^+$ üzerinde tanımlanan bir yüklem

$S(n_0) \wedge (\forall k \geq n_0\ [S(k) \Rightarrow S(k+1)]) \Rightarrow \forall n \geq n_0\ S(n)$

- $S(n_0)$: *taban adımı*
- $\forall k \geq n_0\ [S(k) \Rightarrow S(k+1)]$: *tümevarım adımı*

k'yı doğru varsayıp k+1'i bu doğruya göre gösterebiliyor muyuz?

Tümevarımın Adımları:

Matematiksel tümevarım iki ana adımdan oluşur:

1. **Temel Adım (Base Case):**
   Burada, ispatlamak istediğimiz önerme belirli bir başlangıç değeri için (genellikle 0 veya 1) doğru olduğunu gösteririz. Bu, tümevarımın başlangıç noktasını oluşturur.
2. **Tümevarım Adımı (Inductive Step):**
   Bu adımda, eğer önerme herhangi bir **n = k** için doğruysa, bunun **n = k + 1** için de doğru olduğunu ispatlarız. Yani, bir "adım" ileriye geçmenin geçerli olduğunu gösteririz.

Genel Tümevarım Süreci:

- İlk olarak, önerme n = 0 (veya n = 1) için doğru olduğunu gösterirsiniz (temel adım).
- Daha sonra, n = k için doğru olduğunu varsayıp, bu varsayımdan yola çıkarak n = k + 1 için de doğru olduğunu gösterirsiniz (tümevarım adımı).

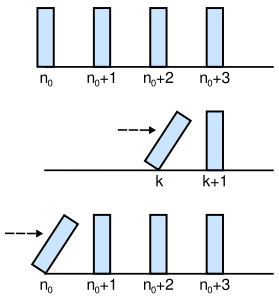
Eğer bu iki adım başarıyla gösterilirse, ispatlanmak istenen ifade tüm doğal sayılar için geçerli olur.

Matematiksel Gösterim:

Bir önerme **P(n)** olmak üzere, matematiksel tümevarım şu şekilde yapılır:

1. **Temel Adım:** P(1) doğru mu? (Veya, başlangıç durumu için P(0) doğru mu?)
2. **Tümevarım Varsayımı:** Herhangi bir **k** için P(k) doğru olduğunu varsayalım.
3. **Tümevarım Adımı:** P(k) doğru olduğunda, P(k + 1)'in de doğru olduğunu gösterin.

Tümevarım



Tümevarım Örneği

Teorem
$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \; [1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2]$

Tanıt.

- $n = 1$: $1 = 1^2$
- $n = k$: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) = k^2$ kabul edelim
- $n = k+1$:

$$\begin{aligned} & 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) \\ = \; & k^2 + 2k + 1 \\ = \; & (k+1)^2 \end{aligned}$$

□

Tümevarım Örneği

Teorem
$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 4 \; [2^n < n!]$

Tanıt.

- $n = 4$: $2^4 = 16 < 24 = 4!$
- $n = k$: $2^k < k!$ kabul edelim
- $n = k+1$:
  $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k < 2 \cdot k! < (k+1) \cdot k! = (k+1)!$

2^k.2< k! (k+1), k+1> 2

□

Tümevarım Örneği

Teorem
$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 14 \; \exists i, j \in \mathbb{N} \; [n = 3i + 8j]$

Tanıt.

- $n = 14$: $14 = 3 \cdot 2 + 8 \cdot 1$
- $n = k$: $k = 3i + 8j$ kabul edelim
- $n = k+1$:
  - $k = 3i + 8j, j > 0 \Rightarrow k + 1 = k - 8 + 3 \cdot 3$
    $\Rightarrow k + 1 = 3(i+3) + 8(j-1)$
  - $k = 3i + 8j, j = 0, i \geq 5 \Rightarrow k + 1 = k - 5 \cdot 3 + 2 \cdot 8$
    $\Rightarrow k + 1 = 3(i-5) + 8(j+2)$

□

Güçlü Tümevarım

Eğer bir durumu ispatlarken sadece bir önceki adımın değil, tüm önceki adımların bilgisine ihtiyaç duyuluyorsa, güçlü tümevarım tercih edilir.

Güçlü Tümevarımın Adımları:

1. **Temel adım:** Önermenin $P(1)$ ya da başlangıç değeri için doğru olduğunu gösteririz.
2. **İndüksiyon varsayımı:** Önermenin $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ için doğru olduğunu varsayarız.
3. **İndüksiyon adımı:** $P(1), P(2), \ldots, P(k)$'nın doğru olduğu varsayımına dayanarak, $P(k+1)$ 'in doğru olduğunu ispatlarız.

Tanım
$S(n_0) \wedge (\forall k \geq n_0 \; [(\forall i \leq k \; S(i)) \Rightarrow S(k+1)]) \Rightarrow \forall n \geq n_0 \; S(n)$

Güçlü Tümevarım Örneği

Teorem
$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 2$
n asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir.

Tanıt.

- $n = 2$: $2 = 2$
- $\forall i \leq k$ için doğru kabul edelim
- $n = k+1$:
  1. asalsa: $n = n$
  2. asal değilse: $n = u \cdot v$
     $u < k \wedge v < k \Rightarrow u$ ve v sayılarının her biri asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir

□

Güçlü Tümevarım Örneği

Teorem
$\forall n \in \mathbb{Z}^+, n \geq 14 \; \exists i, j \in \mathbb{N} \; [n = 3i + 8j]$

Tanıt.

- $n = 14$: $14 = 3 \cdot 2 + 8 \cdot 1$
  $n = 15$: $15 = 3 \cdot 5 + 8 \cdot 0$
  $n = 16$: $16 = 3 \cdot 0 + 8 \cdot 2$
- $n \leq k$: $k = 3i + 8j$ kabul edelim
- $n = k+1$: $k + 1 = (k-2) + 3$

17=3*11-8*2

□

Hatalı Tümevarım Örneği

Teorem
$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \; [1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n^2+n+2}{2}]$

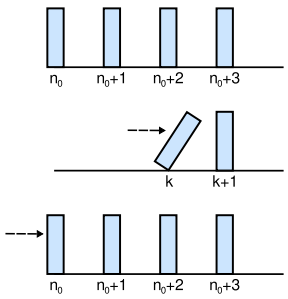
taban adımı geçersiz

- $n = k$: $1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k^2+k+2}{2}$ kabul edelim
- $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) \\ = \; & \frac{k^2+k+2}{2} + k + 1 = \frac{k^2+k+2}{2} + \frac{2k+2}{2} \\ = \; & \frac{k^2+3k+4}{2} = \frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2} \end{aligned}$$

- $n = 1$: $1 \neq \frac{1^2+1+2}{2} = 2$

Hatalı Tümevarım Örnekleri



Hatalı Tümevarım Örnekleri

Teorem
Bütün atlar aynı renktir.

$A(n)$: *n atlı kümelerdeki bütün atlar aynı renktir.*

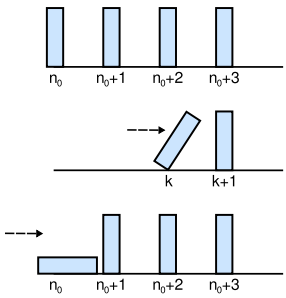
$\forall n \in \mathbb{N}^+ \; A(n)$

Hatalı Tümevarım Örnekleri

tümevarım adımı geçersiz

- $n = 1$: $A(1)$
  1 atlı kümelerdeki bütün atlar aynı renktir.
- $n = k$: $A(k)$ doğru kabul edelim
  k atlı kümelerdeki bütün atlar aynı renktir.
- $A(k+1) = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\} \cup \{a_2, a_3, \ldots, a_{k+1}\}$
  - $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ kümesindeki bütün atlar aynı renktir (a_2).
  - $\{a_2, a_3, \ldots, a_{k+1}\}$ kümesindeki bütün atlar aynı renktir (a_2).

Hatalı Tümevarım Örnekleri



Kaynaklar

Okunacak: Grimaldi

- Chapter 2: Fundamentals of Logic
  - 2.5. Quantifiers, Definitions, and the Proofs of Theorems
- Chapter 4: Properties of Integers: Mathematical Induction
  - 4.1. The Well-Ordering Principle: Mathematical Induction

Yardımcı Kitap: O'Donnell, Hall, Page

- Chapter 4: Induction